

✓ هورمون هایی که روی همه یاخته های بدن اثر می کنند:

- انسولین
- کورتیزول
- T3/T4

## گفتار ۱ ارتباط شیمیایی

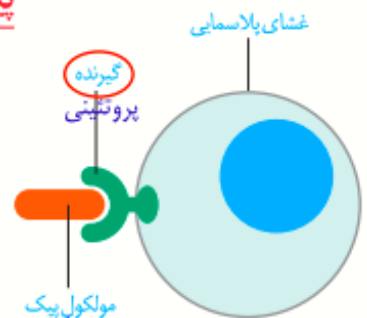
در فصل اول دیدیم که یاخته های عصبی ارتباط بین نقاط مختلف بدن را برقرار می کنند. در این گفتار، نقش مولکول ها را در برقراری ارتباط خواهیم دید.

### پیک شیمیایی

**پیک شیمیایی** مولکولی است که پیامی را منتقل می کند. یاخته ای که پیام را دریافت می کند **یاخته هدف** نام دارد.

پیک، چگونه یاخته هدف را از میان انبوه یاخته ها پیدا می کند و پیام را اشتباهی به یاخته دیگر نمی رساند؟ یاخته هدف، برای پیک گیرنده ای دارد (شکل ۱). **مولکول پیک**، تنها بر یاخته ای می تواند تأثیر بگذارد که گیرنده آن را داشته باشد و این یاخته، همان یاخته هدف است.\*

بر اساس مسافتی که پیک طی می کند تا به یاخته هدف برسد، پیک ها را به دو گروه **کوتاه برد** و **دور برد** تقسیم می کنند.



شکل ۱- پیک از طریق اثر برگیرنده اختصاصی خود در یاخته هدف در آن تغییر ایجاد می کند.

- ✓ گیرنده ها از نوع پروتئینی سراسری فاقد منفذ هستند. ( به جز گیرنده ناقل عصبی که منفذ دار است.)
- ✓ مولکول های پیک می توانند پروتئینی یا لیپیدی باشند.
- ✓ اکثر پیک شیمیایی با اثر برگیرنده و انجام واکنش های شیمیایی و ساخت ماده ای و ورود ماده به هسته و اثر بر دنا در روشن و خاموش کردن ژن ها نقش دارند.
- ✓ بعضی پیک های شیمیایی با درون بری به همراه گیرنده خود وارد سلول شده و با اثر بر دنا، ژن را روشن یا خاموش می کنند.
- ✓ گیرنده همه پیک های شیمیایی در سطح غشا قرار دارند.
- ✓ گیرنده پیک شیمیایی ( به جز ناقل عصبی) در بخش خارجی غشا با قسمتی از پیک حالت مکملی دارد.

### پیک های کوتاه برد

پیک کوتاه برد، چنان که از نام آن پیداست، بین یاخته هایی ارتباط برقرار می کند که در نزدیکی هم اند و حداکثر چند یاخته با هم فاصله دارند. ناقل عصبی یک پیک کوتاه برد است. این پیک از یاخته پیش همایه ای ترشح و بر یاخته پس همایه ای اثر می کند.

**نکته:** پیک کوتاه برد به فضای بین یاخته ای ترشح می شود و عمر و اثر کوتاهی دارد؛ اما پیک های شیمیایی دور برد به درون خون ترشح شده و عمر و اثر طولانی تری دارند. هردو پیک دارای گیرنده هایی در یاخته هدف هستند.

### پیک های دور برد

پیک های دور برد پیک هایی هستند که به جریان خون وارد می شوند و پیام را به فاصله ای دور منتقل می کنند. **هورمون ها پیک های دور بردند** (شکل ۲).

\* هر یاخته می تواند یاخته هدف چندین هورمون باشد. هر یاخته هدف برای هر نوع پیک شیمیایی یک نوع گیرنده دارد. هر نوع پیک شیمیایی می تواند چندین نوع یاخته هدف داشته باشد. گیرنده های پیک شیمیایی می توانند در سطح غشا، درون سیتوپلاسم و درون هسته باشند. گیرنده ها از جنس پروتئین هستند. (ص ۱۸ کتاب دوازدهم) پیک های شیمیایی مانند هورمون تیروئید و انسولین در همه ی یاخته ها گیرنده دارد. یعنی تمام یاخته ها هدف آن هستند. (توجه به ص ۶۱)

شکل ۲- مقایسه هورمون و ناقل عصبی

- کمیاب تر

- ریزکیسه ها در پایانه آسه تجمع دارند.
- ریزکیسه ها اندازه متوسط دارند.
- هر بار برون رانی یک ریز کیسه شکافته می شود.

### یاخته درون ریز پوششی:

- فراوان تر
- ریزکیسه ها در سیتوپلاسم پراکنده هستند.
- ریزکیسه ها اندازه بزرگ و بیشترین تعداد را داشتند.
- هر بار برون رانی یک ریز کیسه شکافته میشد.

تست:

کدام گزینه به منظور تکمیل عبارت زیر درست است؟

در نورون عادی نسبت به .....، می توان گفت.....

- 1) یاخته ترشحی عصبی - تعداد بیشتری ریزکیسه در پایانه آسه تجمع می یابد.
- 2) یاخته درون ریز - در هر مرتبه برون رانی تعداد بیشتری ریز کیسه به غشا ملحق می شود.
- 3) یاخته ترشحی عصبی - امکان ورود پیک شیمیایی آزاد شده به درون یاخته هدف وجود دارد.
- 4) یاخته درون ریز - ریز کیسه های کوچک حاوی پیک شیمیایی در بخش های مختلف یاخته پراکنده هستند.

گزینه 2



### نکات مهم غده ها:

#### گاسترین:

ترشح از معده / به شکل یاخته های پراکنده هستند. / اندام هدفشان همان معده است (اثر بر یاخته اصلی و کناری) /

که باعث افزایش ترشح پپسینوژن و ترشح اسید کلریدریک می شود. (افزایش گوارش پروتئین ها)

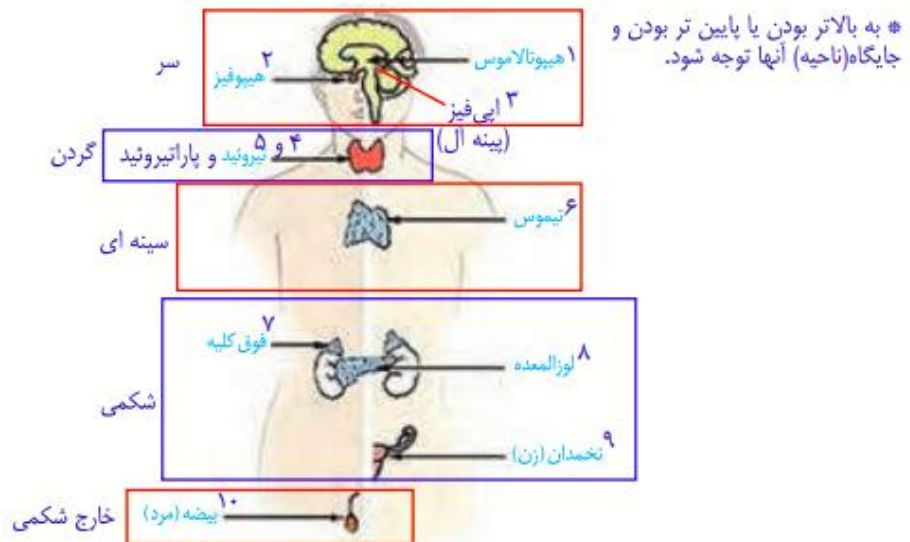
#### سکرتین:

ترشح از دوازده روده بارک / به شکل یاخته های پراکنده هستند. / اثر بر بخش برون ریز لوزالمعده / باعث افزایش ترشح بیکربنات می شود.

#### اریتروپویتین:

ترشح از کبد و کلیه / به شکل یاخته های پراکنده هستند. / اثر بر مغز استخوان ( یاخته بنیادی میلوئیدی). / تولید گلبول های قرمز

مجموع یاخته ها و غدد درون ریز و هورمون های آنها را دستگاه درون ریز می نامند. این دستگاه به همراه دستگاه عصبی، فعالیت های بدن را تنظیم می کنند و نسبت به محرک های درونی و بیرونی پاسخ می دهند. تعدادی از غدد دستگاه درون ریز را در شکل ۴ می بینید.



- ✓ اگر غده ها بافت عصبی نداشته باشند، به صورت بافت پوششی مکعبی چند لایه خواهند بود.
- ✓ نوع مویرگ در یاخته های ترشح کننده هورمون، عمدتاً منفذ دار هستند به استثنای غده های درون مغز، از نوع پیوسته هستند.
- ✓ اگر غده مجرای داشت و ترشحش به جز خون، لنف و مایع بین سلولی به بخش های دیگری می رفت، غده برون ریز است. (غده بناگوشی)
- ✓ یاخته های ترشحی در غده برون از سلول های بزرگتری نسبت به سلول های مجرا تشکیل شده اند و از نوع استوانه ای تک لایه با هسته مرکزی هستند.
- ✓ سلول های تشکیل دهنده مجرا از نوع مکعبی تک لایه هستند.
- ✓ غده های معده برون ریز هستند. (یاخته ها استوانه ای تک لایه با هسته قاعده ای و مجرا استوانه ای تک لایه و هسته قاعده ای).

#### غده های بدن:

#### درون ریز:

هورمون به محیط داخلی ترشح می کنند.

#### برون ریز:

موادی غیر از هورمون به مجرا ترشح می کنند.

\*لوزالمعده هم غده درون ریز است و هم غده برون ریز.

#### نکات مهم شکل 4:

- بالاترین غده درون ریز بدن، اپی فیز است. (ملاتونین)
- هیپوتالاموس، ترشح هورمون های آزاد کننده و مهار کننده. (اثر بر هیپوفیز)

#### هیپوفیز:

#### 1. پیشین:

1. محرک تیروئید:
2. محرک فوق کلیه:

- 3. محرک فولکولی (FSH):
- 4. محرک لوتئینی کننده (LH) :
- 5. پرو لاکتین:
- 6. هورمون رشد:

- 2. میانی:
- 3. پسین:

- 1. ضد ادراری:
- 2. اکسی توسین:

• تیروئید:

- 1. هورمون های تیروئیدی T3/T4 ( سوخت و ساز پایه بدن)
- 2. کلسی تونین

• پاراتیروئید: ( 4عدد)

- 1. غده پاراتیروئیدی

• تیموس:

- 1. تیموسین ( تمایز لنفوسیت ها)

• فوق کلیه: (2عدد)

1. بخش قشری:

هورمون ها از جنس لیپید هستند.  
کورتیزول: ( تحمل فشار عصبی طولانی مدت)  
تستسترون:  
استروژن:  
پروژسترون:  
آلدوسترون: ( افزایش فشار خون)

2. بخش مرکزی:

اپی نفرین  
نور اپی نفرین

• لوزالمعده:

- 1. انسولین:
- 2. گلوکاگون:

• تخمدان: (2عدد)

- 1. استروژن:
- 2. پروژسترون:

• بیضه: (2عدد)

- 1. تستسترون:

تست:

کدام گزینه عبرت زیر را به درستی کامل می کند؟

فقط یکی از غده های درون ریزی که در حد فاصل ..... و ..... قرار دارد، .....

- (1) تیروئید - لوزالمعده - دارای دو بخش قشری و مرکزی در ساختار خود است.
- (2) فوق کلیه - تخمدان - دارای دو بخش درون ریز و برون ریز است.
- (3) اپی فیز - تیروئید - قابلیت ترشح هورمون های موثر بر تولید مثل را دارد.
- (4) لوزالمعده - بیضه ها - هورمون هایی با بخش قشری فوق کلیه ترشح می کند.

گزینه 2

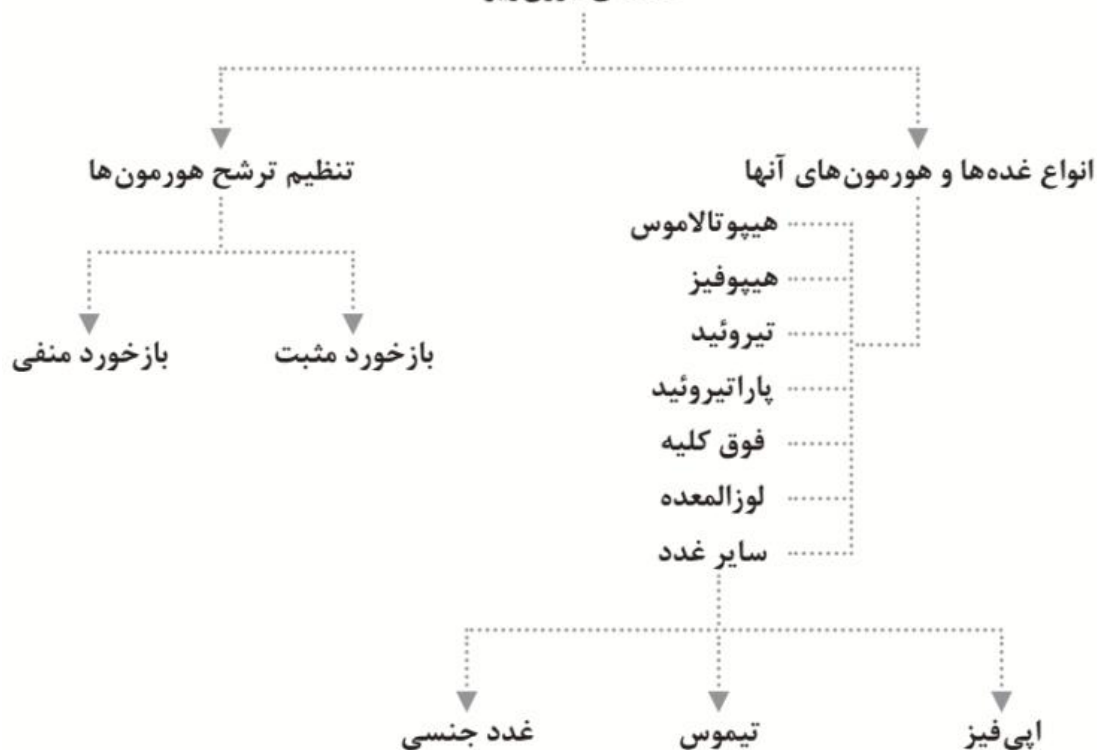
## گفتار ۲ غده های درون ریز

شامل غدد، سلول های پراکنده درون ریز و هورمون می باشد. (ص ۵۵)

دستگاه درون ریز که غده ها بخش مهمی از آن اند، فعالیت های بدن را به وسیله هورمون ها تنظیم

می کند. در این گفتار، غدد درون ریز و هورمون های آنها را در انسان بررسی می کنیم.

### غده های درون ریز

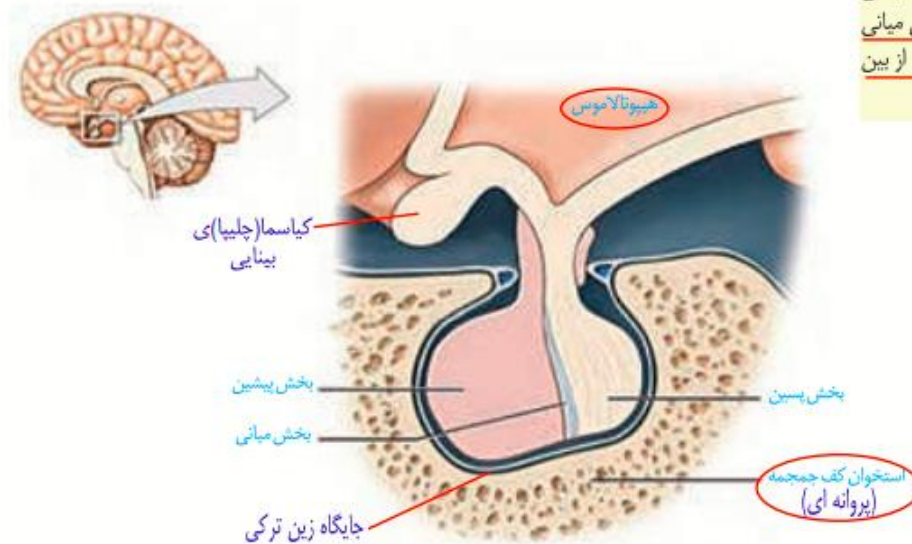


### بیشتر بدانید

نقش بخش میانی غده هیپوفیز در ماهی ها و دوزیستان بهتر شناخته شده است. این بخش، هورمونی ترشح می کند که باعث تیره تر شدن یاخته های پوست در پاسخ به محرک های محیطی می شود. در انسان بالغ، بخش میانی بسیار کوچک می شود یا حتی از بین می رود.

### هیپوفیز

غده هیپوفیز تقریباً به اندازه یک نخود است و با ساقه ای به هیپوتالاموس متصل است (شکل ۵). این غده درون یک گودی، در استخوانی از کف جمجمه جای دارد. غده هیپوفیز سه بخش دارد که پیشین، میانی و پسین نامیده می شوند. عملکرد بخش میانی در انسان به خوبی شناخته نشده است.



شکل ۵- غده هیپوفیز

### نکات مهم هیپوفیز:

- بخش پیشین و میانی از نوع پوششی مکعبی چند لایه هستند.
- بخش پسین از نوع بافت عصبی است.
- بخش پسین ادامه نوروں هائی است که هیپوتالاموس ساخته و به این بخش وارد شده است.
- بخش پسین فقط هورمون ها را ترشح می کند و هیچ هورمونی نمی سازد.
- ساقه هیپوفیز بخشی از آن است. (بخش پیشین دور بافت عصبی بخش پسین را گرفته است.)
- هورمون های آزاد کننده و مهارکننده از طریق 2 سیاهرگ به بخش پیشین هیپوفیز می ریزند و کنترل آن را بر عهده دارند، البته که این هورمون ها هیچ نقشی روی بخش پسین ندارند.
- تجمع مایع مغزی نخاعی در مجاورت هیپوفیز پسین نسبت به پیشین بیشتر است.
- بین پرده میانی و درونی منژ ما رگ های خونی را داریم. (حلقه سیاهرگی)
- بخش میانی هیپوفیز، وستیجیال است یعنی کارایی ندارد.

### بخش پیشین

بخش پیشین تحت تنظیم هیپوتالاموس، شش هورمون ترشح می کند. (هیپوتالاموس توسط رگ های خونی با بخش پیشین ارتباط دارد و هورمون هایی به نام آزادکننده و مهارکننده ترشح می کند که باعث می شوند هورمون های بخش پیشین ترشح شوند، یا اینکه ترشح آنها متوقف شود\*) به همین دلیل، غده هیپوتالاموس نقش مهمی در تنظیم ترشح سایر غده ها بر عهده دارد؟

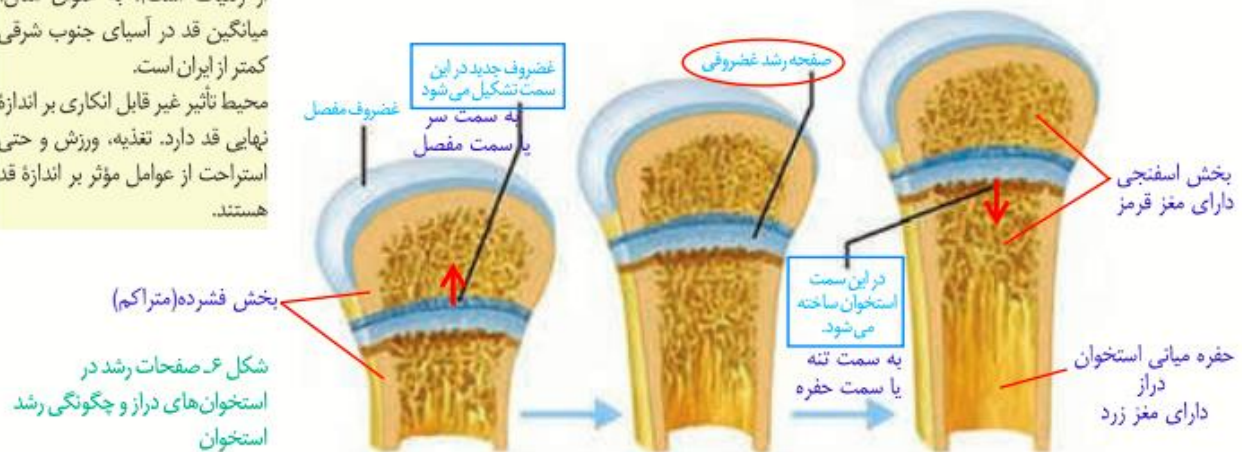
**نکته:** هیپوتالاموس، هیپوفیز و اپی فیز هر دو نوع پیک شیمیایی کوتاه برد و دوربرد را ترشح می کنند.

هورمون رشد چگونه باعث افزایش قد می شود؟ تا چه سنی؟  
۱- هورمون رشد، یکی از هورمون های بخش پیشین است که با رشد طولی استخوان های دراز، اندازه قد را افزایش می دهد. (در نزدیکی دو سر استخوان های دراز، دو صفحه غضروفی وجود دارد که صفحات رشد نام دارند (شکل ۶) یاخته های غضروفی در این صفحات تقسیم می شوند. همچنان

### بیشتر بدانید

اندازه قد هر فرد علاوه بر ژنتیک به محیط هم بستگی دارد. ژن‌هایی که از والدین به فرزند می‌رسد تعیین‌کننده اندازه قد اوست. اندازه قد به نژاد هم بستگی دارد (که آن هم موردی از ژنتیک است). به عنوان مثال، میانگین قد در آسیای جنوب شرقی کمتر از ایران است. محیط تأثیر غیر قابل انکاری بر اندازه نهایی قد دارد. تغذیه، ورزش و حتی استراحت از عوامل مؤثر بر اندازه قد هستند.

(تبدیل نمی‌شوند)  
که یاخته‌های جدیدتر پدید می‌آیند. یاخته‌های استخوانی جانشین یاخته‌های غضروفی قدیمی‌تر می‌شوند و به این ترتیب، استخوان رشد می‌کند. چند سال بعد از بلوغ، صفحات رشد از حالت غضروفی به استخوانی تبدیل می‌شوند. در این حالت، رشد استخوان متوقف می‌شود و می‌گویند «صفحات رشد بسته شده‌اند». تا زمانی که این صفحات بسته نشده‌اند، هورمون رشد می‌تواند قد را افزایش دهد.)  
**تذکر:** سن رشد تا بیست سالگی می‌باشد. (ص ۲۸ دهم)



- هورمون محرک فولیکولی و لوتئینی کننده دارای یک آزاد کننده مشترک و یک مهارکننده مشترک هستند.
- همه هورمون‌های بخش پیشین هم هورمون‌ها آزاد کننده دارند و هم مهارکننده البته به جز هورمون پرولاکتین که فقط آزاد کننده دارد.
- پرولاکتین در مردان بر پرستات اثر می‌گذارد.
- پرولاکتین اثر بر غدد عرق، تعادل آب را کنترل می‌کند و به دلیل لیزوزیم در عرق در ایمنی نقش دارد.

**۲- پرولاکتین** هورمون دیگر بخش پیشین است. پس از تولد نوزاد، این هورمون، غدد شیری را به تولید شیر وای دارد. تا مدت‌ها تصور می‌شد که کار پرولاکتین تنها همین است. اما اکنون شواهد روزافزونی مبنی بر نقش این هورمون در **دستگاه ایمنی** و **لحفظ تعادل آب** به دست آمده است. **۴ در مردان**، این هورمون در تنظیم فرایندهای دستگاه تولیدمثل نیز نقش دارد.

هورمون‌های محرک، چهار هورمون باقی‌مانده بخش پیشین را تشکیل می‌دهند. بخش پیشین با ترشح این هورمون‌ها فعالیت سایر غدد را تنظیم می‌کنند. **۳- هورمون محرک تیروئید**، فعالیت غده سپردیس (تیروئید) را تحریک می‌کند؛ **۴- هورمون محرک فوق کلیه**، روی غده فوق کلیه تأثیر می‌گذارد و هورمون‌های **محرک غده‌های جنسی** که **LH** و **FSH** نام دارند، کار غده‌های جنسی (تخمدان و بیضه) را تنظیم می‌کنند.

### هورمون رشد:

صفحات رشد دو بخش دارد :

**بخش بالایی (کوچکتر):** در اثر هورمون رشد، غضروف شروع به تقسیم شدن می‌کند.

**بخش پایینی (بزرگتر):** با استخوان جانشین می‌شود.

- صفحه رشد در تنه استخوان و نزدیک به سر قرار دارد.

- فاصله سر استخوان تا صفحه رشد طی ساخت استخوان زیاد نمی شود بلکه فاصله بین مغز زرد تنه استخوان با صفحه رشد زیادتر می شود.
- صفحه رشد بین مغز قرمز قرار گرفته و با مغز زرد تماسی ندارد. ( با بافت پیوندی دو لایه در تماس است.)
- یاخته های استخوانی در محل شکستگی تقسیم می شدند.
- از سن 20 سالگی به بعد، صفحات رشد از حالت غضروفی به استخوانی فشرده تبدیل می شوند.

تست:

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟

نوعی ساختار غضروفی در استخوان درشت نی انسان که تحت اثر هورمون رشد قرار.....

- 1) می گیرد، در بخش عمده خود با تیغه های هاورسی و غیر هاورسی استخوان در تماس است.
- 2) نمی گیرد، در تمام طول خود از ضخامتی یکسان برخوردار است.
- 3) می گیرد، در زمان پایان فعالیت با بافت حاوی میله ها و صفحه ها جایگزین می شود.
- 4) نمی گیرد، فاقد تماس با هر گونه از یاخته های متعلق به مغز قرمز استخوان است.

گزینه 4

- ❖ غضروف مفصل در تمام طول خود با بافت فشرده در تماس است و هیچگونه تماسی با بخش اسفنجی ندارد.
- ❖ هورمون محرک فوق کلیه روی بخش قشری فوق کلیه اثر می کند.
- ❖ نوروهای سازنده هورمون های هیپوفیز پسین فاقد دارینه است.

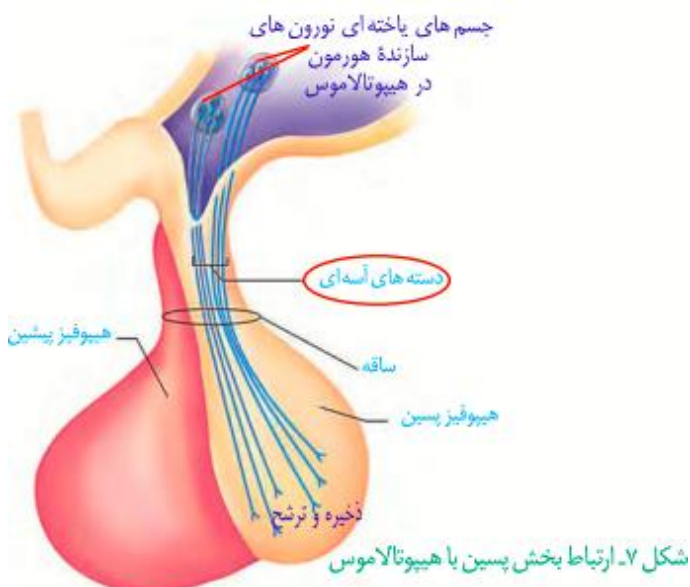
#### بخش پسین

- \* بخش پسین هیپوفیز هیچ هورمونی نمی سازد. ✓
- \* بخش پسین هیپوفیز هیچ هورمونی ترشح نمی کند. ✗

\* هیپوتالاموس چندین هورمون آزادکننده و چندین هورمون مهارکننده و دو هورمون اکسی توسین و ضدادراری نیز تولید می کند. از این تعداد هورمون تولیدشده در هیپوتالاموس، فقط ۲ هورمون از طریق هیپوفیز پسین به خون ترشح می شود.

بخش پسین هیچ هورمونی نمی سازد. هورمون های بخش پسین در یاخته های عصبی هیپوتالاموس تولید می شوند این هورمون ها که در جسم یاخته ای ساخته شده اند از طریق آسه ها به بخش پسین می رسند (شکل ۷). دو هورمون به نام های ضد ادراری، که در سال قبل با آن آشنا شدیم، و اکسی توسین، که در فصل ۷ با آن آشنا می شویم، در هیپوتالاموس ساخته و در بخش پسین، ذخیره و ترشح می شوند.

- \* افزایش غلظت مواد حل شده در خوناب (افزایش فشار اسمزی خوناب) ← تحریک مرکز تشنگی در هیپوتالاموس ← تولید هورمون ضد ادراری و انتقال ← ترشح هورمون ضد ادراری از هیپوفیز پسین ← اثر بر نفرون کلیه و افزایش بازجذب آب ← افزایش آب میان بافتی ← کاهش حجم ادرار



- ✓ اگر در شخصی فشار اسمزی خون بالا برود یا آب بدن کم بشود باعث تحریک مرکز تشنگی در هیپوتالاموس می شود:
- ایجاد حس تشنگی

- افزایش ترشح هورمون ضد اداری: اثر برگردیزه ها و لوله های جمع کننده ادرار در کلیه در نتیجه دستور ساخت پروتئین تسهیل کننده عبور آب از غشا داده می شود که طی آن بازجذب آ از ادرار اتفاق می افتد و حجم ادرار فرد کم می شود ( بازگشت آب بدن به تراز هم ایستایی)
- توقف ترشح هورمون ضد اداری باعث ایجاد دیابت بی مزه می شود. ( دفع ادرار رقیق با حجم زیاد) (ماهی آب شیرین)
- اکسی توسین:

✚ انقباض رحم: (زایمان)

✚ انقباض غدد شیری: ترشح شیر

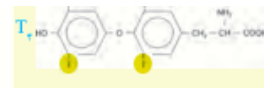
تست:

نوعی هورمون هیپوفیزی که ..... را در مادری که تازه زایمان کرده سبب می شود، فقط ..... .

- 1) تولید شیر – در زنان موجب تنظیم فرایند های تولید مثلی می گردد.
- 2) ترشح شیر – در مردان در غده ای بالاتر از هیپوفیز تولید می شود.
- 3) تولید شیر – در مردان بر بخش هایی از دستگاه لنفی و اداری اثر می نمایند.
- 4) ترشح شیر – در زنان باعث انقباض ماهیچه صاف بدون پیام عصبی می شود.

گزینه 4

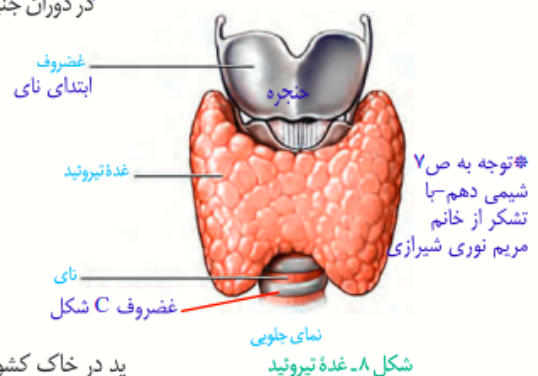
### غده تیروئید



غده تیروئید شکلی شبیه به سپر دارد و در زیر حنجره واقع است (شکل ۸). هورمون هایی که از این غده ترشح می شوند، عبارت اند از: **هورمون های تیروئیدی** و **گلکسی تونین**. هورمون های تیروئیدی دو هورمون یو دار به نام های **T<sub>۳</sub>** و **T<sub>۴</sub>** هستند.

**هورمون های تیروئیدی** میزان تجزیه گلوکز و انرژی در دسترس را تنظیم می کنند. از آنجایی که تجزیه گلوکز در همه یاخته های بدن رخ می دهد پس همگی، یاخته هدف این هورمون ها هستند. **T<sub>۳</sub>** در دوران جنینی و کودکی، **T<sub>۴</sub>** برای نمو دستگاه عصبی مرکزی لازم است؛ بنابراین، فقدان آن به اختلالات نمو دستگاه عصبی و عقب ماندگی ذهنی و جسمی جنین می انجامد. اگر یو در غذا به مقدار کافی نباشد، آن گاه هورمون تیروئیدی به اندازه کافی ساخته نمی شود. در این حالت غده هیپوفیز با ترشح هورمون محرک تیروئید، باعث رشد بیشتر غده می شود تا یو بیشتری جذب کند. فعالیت بیشتر غده تیروئید منجر به بزرگ شدن آن می شود که به آن **گواتر** می گویند.

یو در غذاهای دریایی فراوان است. مقدار یو موجود در فراورده های کشاورزی و دامی یک منطقه، به مقدار یو خاک بستگی دارد. با توجه به کمبود یو در خاک کشور ما، همچون بسیاری از دیگر کشورها، برنامه های غذایی متکی به فراورده های غیر دریایی نمی تواند فراهم کننده یو مورد نیاز بدن باشد.



کمبود یو غذایی ← کاهش هورمون تیروئیدی ← افزایش هورمون محرک تیروئید از هیپوفیز پیشین ← رشد و فعالیت بیشتر غده تیروئید برای جذب یو ← **گواتر**

### نکات مهم غده تیروئید:

- در داخل حنجره، دو پرده صوتی مشاهده می شود. ( دو چین خوردگی مخاطی).
- پرده از جنس رشته های موازی با هم به نای راه دارد.
- بین غضروف C شکل نای، ماهیچه های صاف داریم.
- غده تیروئید، دارای دو طرف قرینه هم است.
- دو نوع هومون دارند. ( هورمون های تیروئیدی و گلکسی تونین)
- بافت پوششی مکعبی چند لایه است.
- هورمون های تیروئیدی، تجزیه گلوکز را تشدید می کنند. ( تولید ATP)
- اگر یو کم باشد، تیروئید هورمون T3 نمی تواند بسازد.

## فعالیت 1

استفاده از نمک ید دار می تواند ید مورد نیاز بدن را تأمین کند. تحقیق کنید که نمک های ید دار در چه شرایطی خواص خود را حفظ می کنند و چه غذاهایی مانع جذب ید می شوند؟

شرایط حفظ نمک ید دار: باید دور از نو، هوا و رطوبت نگاه داشته شود. بسته بندی اولیه نمک ید دار باید دارای چنین شرایطی باشد. جنس ظرف نگهداری نمک باید پالستیک، چوبی، سفالی یا شیشه های تیره باشد نه فلزی. زمان اضافه کردن آن به غذا باید در انتهای زمان پخت باشد تا حداکثر مقدار ید در آن حفظ شود.

نمک ید دار نباید بیش از یک سال نگهداری شود چون بخشی از ید آن از بین می رود. غذاهایی که مانع جذب ید می شوند: خانواده کلم ، ذرت ، سویا از مهمترین این مواد هستند.

### کم کاری تیروئید:

- کاهش فشار خون
- کاهش ضربان قلب
- پوست خشک
- پر خواب
- افزایش چربی ذخیره ای ( اضافه وزن)
- افزایش گلیکوژن ذخیره ای کبد
- افزایش ترشح هورمون محرک تیروئید

### پر کاری تیروئید:

- افزایش فشار خون
- افزایش ضربان قلب
- افزایش رطوبت پوست
- اختلالات خواب
- کاهش چربی ذخیره ای
- کاهش گلیکوژن ذخیره ای
- کاهش ترشح هورمون محرک تیروئید

### تست کنکور 94:

کدام مورد، در یک فرد مبتلا به کم کاری تیروئید افزایش خواهد یافت؟

- 1) ذخیره گلیکوژن عضلات و اندازه سلول های چربی
- 2) نیاز به مصرف بعضی ویتامین ها و میزان خشکی پوست
- 3) فعالیت بعضی غدد درون ریز بدن و تحریک بافت گریه قلب
- 4) میزان ترکیب کربن دی اکسید با هموگلوبین و میزان کلسیم استخوان ها

### گزینه 3

|                                          |                 |                         |                   |                     |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| پایین                                    | پایین           | بالا                    | بالا              | محرک تیروئید        |
| بالا                                     | پایین           | بالا                    | پایین             | هورمون های تیروئیدی |
| پرکاری تیروئید<br>سرطان تیروئید<br>گواتر | کم کاری هیپوفیز | پرکاری هیپوفیز<br>گواتر | کمبود ید<br>گواتر |                     |

هورمون دیگر تیروئید، **کلسی تونین** است. زمانی که کلسیم در خوناب زیاد است، این هورمون از برداشت کلسیم از استخوان‌ها جلوگیری می‌کند. نه سبب رسوب کلسیم در استخوان! (توجه به جدول ۱-ص ۳۹)

✓ نقش کلسیم:

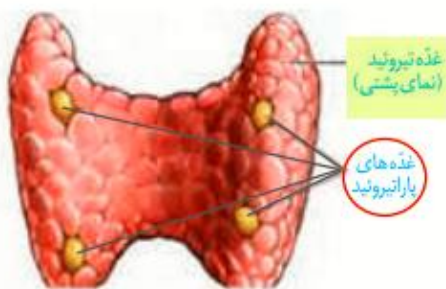
1. انقباض:

2. انعقاد:

- ✓ در صورتی که مدت طولانی کلسی تونین بالا بماند، کلسیم های خون تدریجا کم می شوند.
- ✓ کلسی تونین فقط در استخوان گیرنده دارد اما هورمون های تیروئیدی در همه جای بدن گیرنده دارند.

**نکته:** هورمون کلسی تونین برخلاف هورمون پاراتیروئید عمل می کند.

**غده های پاراتیروئید**



شکل ۹- غده های پاراتیروئید (توجه به شکل ۸)

غده های پاراتیروئید به تعداد چهار عدد در پشت غده تیروئید قرار دارند (شکل ۹). این غدد، هورمون پاراتیروئیدی ترشح می کنند.

هورمون پاراتیروئیدی در پاسخ به کاهش کلسیم خوناب ترشح می شود و در هم ایستایی کلسیم نقش دارد. این هورمون، کلسیم را از ماده زمینه استخوان جدا و آزاد می کند. همچنین باز جذب کلسیم را در کلیه افزایش می دهد.

یکی دیگر از کارهای هورمون پاراتیروئیدی اثر بر ویتامین D است. این هورمون، ویتامین D را به شکلی تبدیل می کند که می تواند جذب کلسیم از روده را افزایش دهد؛ بنابراین کمبود ویتامین D باعث کاهش جذب کلسیم از روده می شود.

**نکته:** یاخته های استخوان و کلیه، یاخته های هدف هورمون پاراتیروئید می باشند اما در روده یاخته هدف ندارد!

**نکات مهم غده های پاراتیروئیدی:**

- غده های پاراتیروئیدی، قرینه نیستند.
- پر تعداد ترین غده های درون ریز بدن هستند.
- این غده ها در دو طرف نای قرار گرفته اند.
- **هورمون پاراتیروئیدی:**
  1. استخوان : تخریب ماده زمینه ای استخوان و آزاد سازی یون کلسیم
  2. کلیه : افزایش بازجذب یون کلسیم
  3. با واسطه به روده باریک: غده پاراتیروئیدی با فعال کردن ویتامین D با اثر بر روده باریک باعث جذب کلسیم غذا می شود.

- ❖ نتیجه همه این اثرات، افزایش کلسیم خون است.
- ❖ وقتی هورمون پاراتیروئیدی زیاد تزریق شود، میزان لخته خون افزایش می یابد در نتیجه میزان ابتلا به سکته قلبی را زیاد می کند.
- ❖ اگر ترشح هورمون پاراتیروئیدی زیاد باشد، پوکی استخوان افزایش می یابد.

**تست کنکور 99:**

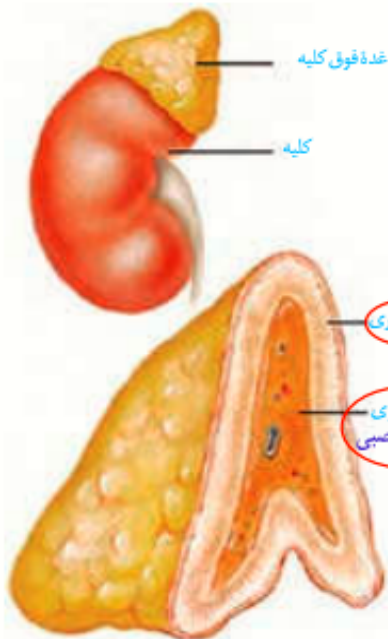
کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟

در فردی که تازه وارد مرحله پس از زایمان شده و به نوعی ..... مبتلا گردیده است ،.....

- 1 کم کاری غده پاراتیروئید - عمل عضلات مختل می شود و با افزایش تولید ترومبین ، روند انعقاد خون دچار مشکل می شود.
- 2 کم تر ترشخی بخش پسین غده زیر مغزی - ترشح شیرکاهش می یابد و بر غلظت ادرار افزوده می شود.
- 3 پرکاری قشر غده فوق کلیه - فعالیت مغز استخوان ها ضعیف می شود و علائمی از خیز مشاهده می شود.
- 4 پرکاری غده تیروئید - جریان قلب کاهش می یابد و عضلات ضعیف می شود.

گزینه 3

## غده فوق کلیه



شکل ۱۰- غده فوق کلیه

غده فوق کلیه روی کلیه قرار دارد و از دو بخش قشری و مرکزی تشکیل شده است که از همدیگر مستقل اند (شکل ۱۰).

**بخش مرکزی** ساختار عصبی دارد. وقتی فرد در شرایط تنش قرار می گیرد، این بخش دو هورمون به نام های **اپی نفرین** و **نور اپی نفرین** ترشح می کند. این هورمون ها ضربان قلب، فشار خون و گلوکز خوناب را افزایش می دهند و **نایزک ها** را در شش ها باز می کنند. **چنین تغییراتی بدن را برای پاسخ های کوتاه مدت آماده می کند.** (ص ۶۰ زیست دهم)

**بخش قشری** به تنش های طولانی مدت، مثل غم از دست دادن نزدیکان، با ترشح **کورتیزول** پاسخ دیرپا می دهد. این هورمون گلوکز خوناب را افزایش می دهد. اگر تنش ها به مدت زیادی ادامه یابد، کورتیزول دستگاه ایمنی را تضعیف می کند. هورمون دیگر بخش قشری **آلدوسترون** است که با جذب سدیم را از کلیه افزایش می دهد. به دنبال با جذب سدیم، آب هم با جذب می شود و در نتیجه فشار خون بالا می رود.

**بخش قشری هورمون جنسی زنانه و مردانه را در هر دو جنس نیز ترشح می کند. یعنی در مردان هورمون زنانه و در زنان هورمون مردانه نیز وجود دارد.**

\* کورتیزول با افزایش گلوکز خوناب، باعث افزایش انرژی در دسترس می شود.  
\* کورتیزول با تجزیه پروتئین هایی مانند پادتن ها و تبدیل آنها به گلوکز، باعث تضعیف دستگاه ایمنی و به دنبال آن موجب کاهش بیگانه خواری و افزایش توده های سرطانی می شود.

## نکات مهم غده فوق کلیه:

- غده فوق کلیه برای خودش کپسول جداگانه ای دارد. (پیوندی متراکم)
- دنده های ۱۱ و ۱۲ هم از کلیه ها و هم از غده های فوق کلیه محافظت می کنند.
- چربی هم از کلیه و هم فوق کلیه محافظت می کند.
- جنس بخش مرکزی از بافت عصبی (نورون و نوروگلیا) است.
- جنس بخش قشری از بافت پوششی مکعبی چند لایه است.
- بخش قشری وسیع تر است. بخش مرکزی کوچک تر و دارای رگ های خونی و لنفی است.
- بخش مرکزی حاوی هورمون های اپی نفرین و نور اپی نفرین است که باعث هیجان کوتاه مدت می شود.
- بخش قشری حاوی هورمون های آلدوسترون و کورتیزول و تستسترون و پروژسترون و استروژن است.
- اثر هورمون محرک قشری فوق کلیه بر کورتیزول بیشترین میزان است و سپس آلدوسترون است.
- کورتیزول در استرس طولانی مدت، با تجزیه پروتئین ها، میزان قند خون را زیاد می کنند. (کاهش سیستم ایمنی)
- اثرات بخش مرکزی شبیه بخش آسمیک است.
- کسی که فشارخونش پایین باشد، میزان ترشح آلدوسترون از کلیه بیشتر می شود که برگردیزه ها و مجاری جمع کننده کلیه اثر می گذارند که باعث با جذب فعال سدیم به خون و در ادامه با جذب اسمزی آب به خون می شود و از حجم ادرار خون کاسته می شود. (افزایش فشار خون تا به تراز هم ایستایی بر گردد).
- مصرف زیاد نمک یا مصرف کم مایعات باعث ایجاد بیماری خیز یا ادم می شود. (می تواند در اثر افزایش زیاد آلدوسترون باشد).
- پروتئین آلبومین در اثر افزایش زیاد کورتیزول تخریب شده و فشار اسمزی خون کاهش می یابد و باعث ابتلا به خیز می شود.
- اگر شخصی پرکاری غده فوق کلیه وجو داشته باشد دچار خیز یا ادم می شود.

تست:

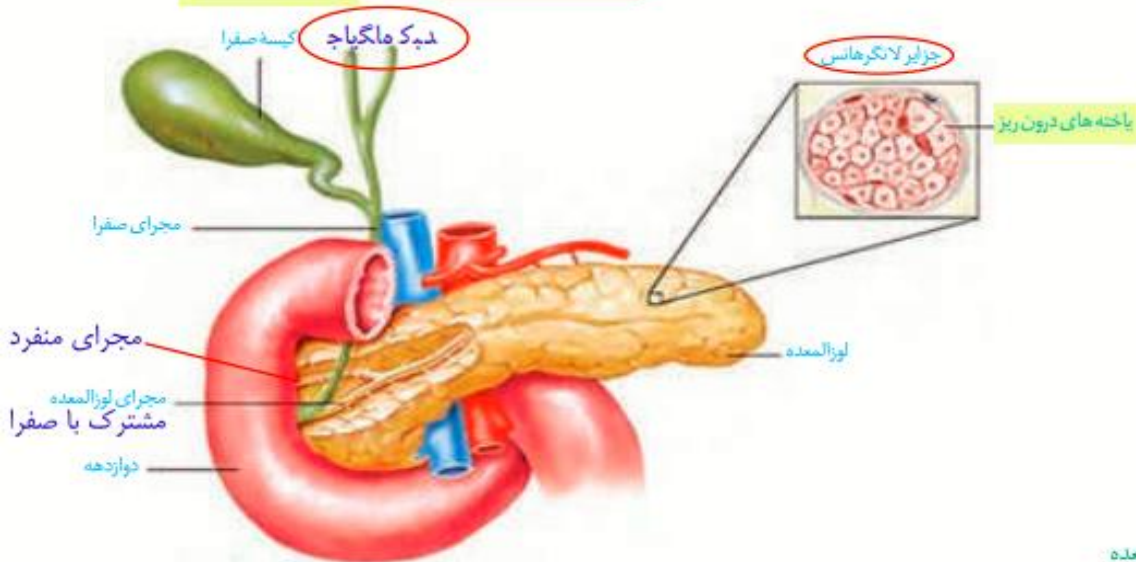
کدام گزینه به درستی عنوان شده است؟

- (1) پرکاری بخش مرکزی فوق کلیه همانند بخش قشری آن، به افزایش قند خون منجر می شود.
- (2) کم کاری بخش قشری فوق کلیه نسبت به بخش مرکزی آن، به کمبود هورمون های کمتری منجر می شود.
- (3) بخش مرکزی فوق کلیه برخلاف بخش قشری آن، بر روی فشار خون بی تاثیر است.
- (4) بخش قشری فوق کلیه برخلاف بخش مرکزی آن، با رگ های دستگاه گردش مواد ارتباط دارد.

گزینه 1

### غده لوزالمعده

غده لوزالمعده از دو قسمت برون ریز و درون ریز تشکیل شده است (شکل ۱۱). بخش برون ریز، آنزیم های گوارشی و بیکربنات ترشح می کند که در سال گذشته با آن آشنا شدیم. بخش درون ریز به صورت مجموعه ای از یاخته ها در بین بخش برون ریز است که **جزایر لانگرهانس** نام دارند.



شکل ۱۱- لوزالمعده

### بیشتر بدانید

در زمان بارداری نیز ممکن است دیابت رخ دهد که به آن **دیابت بارداری** می گویند. دیابت بارداری برای جنین خطرناک است و باید بلافاصله تشخیص داده شود تا اقدامات لازم صورت گیرد؛ در غیر این صورت، جنین آسیب می بیند و حتی ممکن است سقط شود.

از بخش درون ریز لوزالمعده دو هورمون به نام های **گلوکاگون** و **انسولین** ترشح می شوند. گلوکاگون در پاسخ به کاهش گلوکز خون ترشح شده، باعث تجزیه گلیکوژن به گلوکز می شود و به این ترتیب، قند خون را افزایش می دهد. انسولین در پاسخ به افزایش گلوکز خون ترشح و باعث ورود گلوکز به یاخته ها می شود و به این ترتیب، قند خون را کاهش می دهد. انسولین با سنتز آبدی موجب تبدیل گلوکز اضافه به گلیکوژن می شود. اگر یاخته ها نتوانند گلوکز را از خون بگیرند، غلظت گلوکز خون افزایش می یابد. به همین علت گلوکز و به دنبال آن آب وارد ادرار می شود. چنین وضعیتی به **دیابت شیرین** معروف است. در این نوع دیابت، یاخته ها مجبورند انرژی مورد نیاز خود را از چربی ها یا حتی پروتئین ها به دست آورند که به کاهش وزن می انجامد. بر اثر تجزیه چربی ها، محصولات اسیدی تولید می شود که اگر این وضعیت درمان نشود به **آگما و مرگ منجر خواهد شد**. علاوه بر آن، تجزیه پروتئین ها، مقاومت بدن را کاهش می دهد. بنابراین، افراد مبتلا به دیابت باید بهداشت را بیش از پیش رعایت کنند و مراقب زخم ها و سوختگی های هرچند کوچک باشند.

تجزیه پروتئین های دفاعی محلول در خون سریع تر انجام می گیرد مانند تجزیه پادتن ها، پروتئین های مکمل و اینترفرون ها...

دیابت بر دو نوع است. در نوع یک، انسولین ترشح نمی شود یا به اندازه کافی ترشح نمی شود. این بیماری، یک بیماری خود ایمنی است که در آن دستگاه ایمنی یاخته های ترشح کننده انسولین در جزایر لانگرهانس را از بین می برد. این بیماری با تزریق انسولین تحت کنترل درخواهد آمد. در دیابت نوع دو اشکال در تولید انسولین نیست. در نوع دو انسولین به مقدار کافی وجود دارد، اما گیرنده های

## نکات مهم لوزالمعده:

- ✓ سرخری که بالای لوزالمعده قرار دارد، 3 شاخه دارد که یکی از شاخه ها به تغذیه لوزالمعده می پردازد. در قسمت پایین آن یک شاخه می شود.
- ✓ در اثر مصرف غذای چرب، پاد آسمیک به کیسه صفرا پیام می انقباض می دهد و بعد از انقباض پیام ذخیره شده را به مجرای مشترک خود با لوزالمعده می فرستد.
- ✓ لوب بزرگ کبد شاخه صاف و لوب کوچک کبد شاخه کجی می دهد.
- ✓ لوزالمعده دارای 2 مجرا است.
- ✓ مجرای بالا به طور مستقل ترشحات صفرا را به دوازده می ریزد ولی مجرای پایینی اول آن را با صفرا ترکیب کرده و سپس وارد دوازده می شوند.
- ✓ غده برون ریز گسترده تر از بخش درون ریز است.
- ✓ جزایر لانگر هانس 4 نوع سلول دارد:
  - یاخته سنگفرشی: (حفاظت) (عدم ترشح هورمون)
  - 3 نوع یاخته درون ریز (سفید) (ترشح گلوکاگون) و صورتی (ترشح انسولین) و قرمز
- ✓ ترشح گلوکاگون در زمان کاهش قند خون، با اثر بر کبد، باعث تجزیه گلیکوژن بشود و گلوکز ها به خون وارد شده و قند خون افزایش پیدا کند.
- ✓ گلوکاگون فقط در کبد گیرنده دارد.
- ✓ انسولین روی همه سلول های بدن اثر می کند و در زمان افزایش قند خون ترشح می شوند که باعث افزایش برداشت گلوکز از خون می شود.

## انواع دیابت: ( بر اداری)

1. **بی مزه:** توقف ترشح هورمون ضد اداری که در نتیجه آن ادرار رقیق با حجم زیاد
2. **شیرین:** ( ادرار غلیظ با حجم زیاد)

**نوع 1:** خود ایمنی ( از بین رفتن سلول های صورتی رنگ جزایر لانگر هانس) (کاهش شدید انسولین یا صفر شدن آن) (ارثی)  
**نوع 2:** تخریب گیرنده های انسولین/ کم تحرکی و ارثی / حدود 40 سال به بالا/ انسولین کافی

- ❖ در هر دو نوع دیابت 1 و 2 شخص توانایی تامین انرژی از گلوکز ندارد و مصرف چربی و پروتئین زیاد می شود.
  - نتیجه مصرف پروتئین: افزایش آمونیاک و اوره/ تضعیف ایمنی و ماهیچه
  - نتیجه مصرف چربی: آزاد شدن اسید چرب/ کاهش PH خون و تخریب پروتئین هارا سبب می شود که در نتیجه فرد دچار اغما یا مرگ می شود.

❖ در اثر دیابت، بر هم خوردن آب و یون ها دیده می شود.

تست:

- در رابطه با دورگ که مطابق کتاب درسی از پشت لوزالمعده عبور می کنند، کدام گزینه درست است؟
- 1) رگی که به سمت راست بدن نزدیک تر است، در بالای لوزالمعده انشعابات ایجاد می کند.
  - 2) رگی که به سمت چپ بدن نزدیک تر است، در لایه میانی خود رشته های کشسان کمی دارد.
  - 3) رگی که در بالای لوزالمعده 3 شاخه فرعی ایجاد می کند، خون را به صورت موجی از خود عبور می دهد.
  - 4) رگی که شاخه فرعی آن در پایین لوزالمعده خیلی نازک است، هموگلوبین هایی سرشار از اکسیژن دارد.

گزینه 3

تست:

کدام موارد تنها در برخی افراد مبتلا به دیابت درست است؟

(الف) تعداد دفعات انجام حرکات کرمی در میزناى افزایش می یابد.

(ب) تغییر شدید غلظت یون های مهم خوناى از محدوده هم ایستایی حیات شخص را تهدید می کند.

(ج) مصرف ترکیبات غیر قندى توسط یاخته های بدن به تخریب پروتئین های خوناى می انجامد.

(د) مرکز ویژه ای در بخش متصل به سامانه کناره ای در مغز دائما تحریک می شود.

(1) الف و د و ب

(2) ب و ج

(3) الف و د

(4) ج

گزینه 4

## فعالیت 2

تحقیق کنید که برای پیشگیری از دیابت نوع دو چه باید کرد؟

مهمترین کارهایی که برای پیشگیری از دیابت نوع 2 باید انجام داد عبارت است از:

1-برخورداری از رژیم غذایی متوازن

2-جلوگیری از افزایش وزن و تجمع بافت چربی

3-ورزش

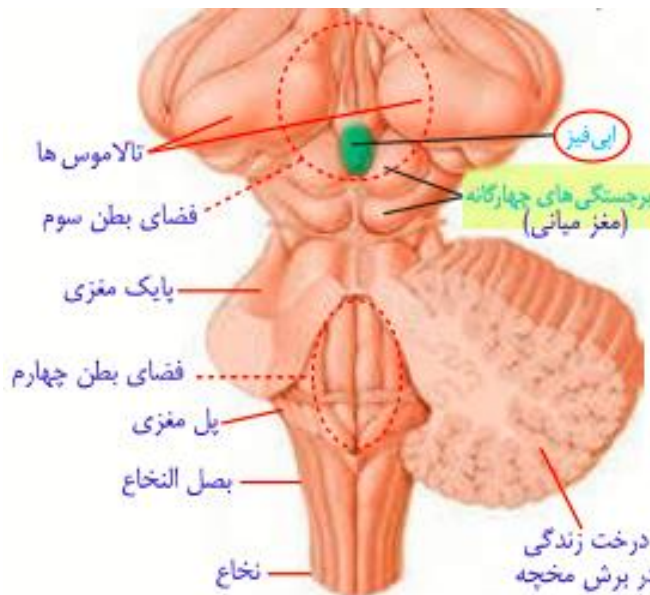
4-اندازه گیری قند خون

5-به روز نگه داشتن دانش فردی درباره بیماری و دانستن توصیه های به روز پیشگیری از آن برای جلوگیری از بیماری ضروری است

## سایر غدد درون ریز

غده ای فیزیکی دیگر از غدد درون ریز مغز است که در بالای برجستگی های چهارگانه قرار دارد (شکل ۱۲) و هورمون ملاتونین ترشح می کند. مقدار ترشح این هورمون در شب به حداکثر و در نزدیکی ظهر به حداقل می رسد. عملکرد این هورمون در انسان به خوبی معلوم نیست، اما پژوهش ها نشان می دهند که به تنظیم ریتم های شبانه روزی ارتباط دارد.

غده تیموس هورمون تیموسین ترشح می کند که در تمایز لنفوسیت ها نقش دارد. با تمایز لنفوسیت ها در فصل ۵ بیشتر آشنا خواهیم شد. همچنین عملکرد غده های جنسی و هورمون های آنها را در فصل ۷ خواهید دید.



### نکات مهم شکل:

- ✓ در نزدیکی برجستگی های چهارگانه کوچکتر، عصب قرار گرفته است.
- ✓ جنس غده اپی فیز از بافت عصبی است.
- ✓ در دوران کودکی تیموس بزرگ است و بعد رفته رفته از اندازه آن کاسته می شود.

### تست کنکور دی 1402:

- با توجه به غدد مطرح شده در کتاب درسی، کدام گزینه ، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  
در انسان، همه غدد درون ریزی که در ..... قرار دارند، .....
- 1) نزدیکی حنجره - در حفظ تعادل یون ها در محدوده ای ثابت، نقش موثری دارد.
  - 2) ناحیه نای - در دوران نوزادی و کودکی ، بیش از سایر دوران زندگی فعالیت می کنند.
  - 3) نزدیکی کلیه - با افزایش ترشح سدیم فشار خون را افزایش می دهند.
  - 4) ناحیه مغز - در درون استخوان کف جمجمه مستقر هستند.

### گزینه 1

### تست:

### کدام گزینه ، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

در یک پس بالغ مبتلا به پرکاری غده ..... بیشتر می شود و در یک دختر بالغ مبتلا به کم کاری این غده، ..... افزایش می یابد.

- 1) تیروئید - میزان ترشح انسولین - دمای بدن
- 2) فوق کلیه، احتمال ابتلا به بیماری های عفونی - فشار خون
- 3) پاراتیروئید، احتمال بیماری های قلبی - احتمال مشکلات تنفسی
- 4) سازنده هورمون رشد، تراکم توده استخوانی - تکثیر باخته های استخوانی

### گزینه 3

## گوناگونی پاسخ‌های یاخته‌ها به هورمون‌ها ؟

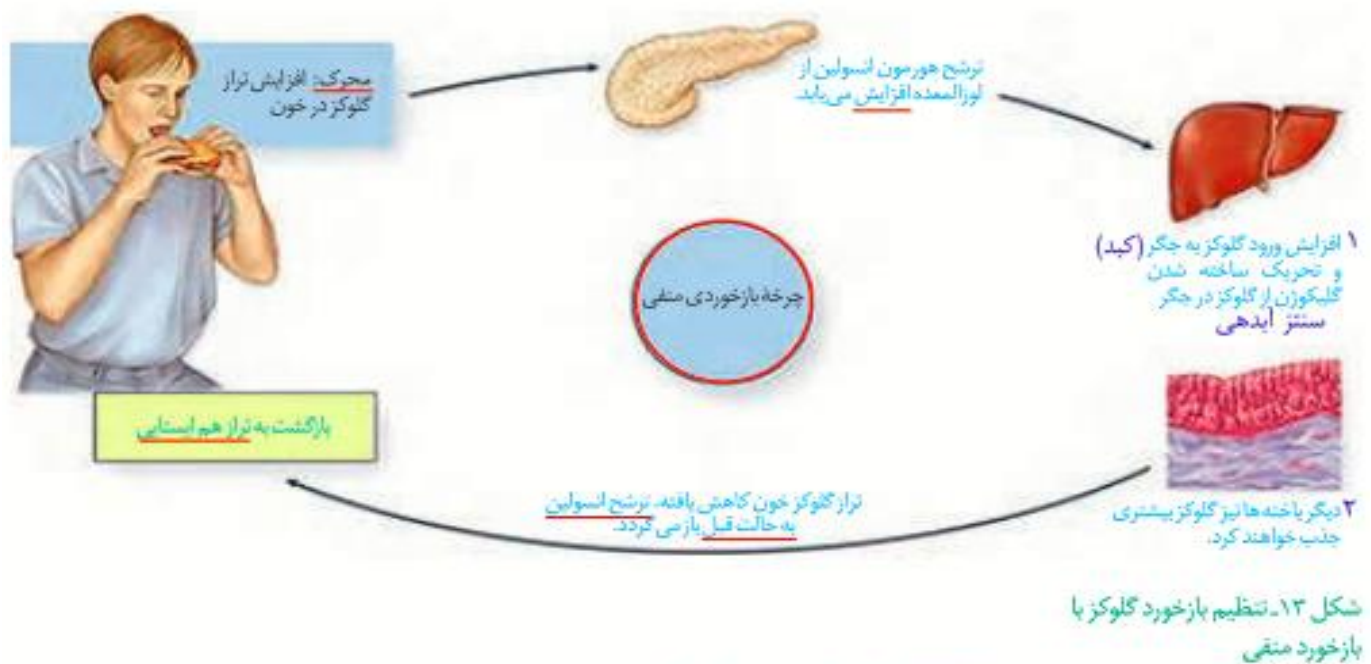
ممکن است یک یاخته چند هورمون را دریافت کند یا اینکه چند یاخته، یک هورمون را دریافت کنند. براساس نوع هورمون و نوع یاخته هدف، پیام پیک به عملکرد خاصی تفسیر می‌شود. مثلاً وقتی هورمون پاراتیروئیدی که کلسیم خون را افزایش می‌دهد به کلیه می‌رسد، بازجذب کلسیم را زیاد می‌کند، اما همان هورمون در استخوان باعث تجزیه استخوان می‌شود و کلسیم را آزاد می‌کند. و کلیه در پاسخ به آلدوسترون باز جذب سدیم را افزایش می‌دهد و هورمون کلسی تونین مانع تجزیه استخوان می‌شود.

**تنظیم بازخوردی ترشح هورمون‌ها**

ج) هورمون‌ها در مقادیر خیلی کم ترشح می‌شوند، اما با همین مقدار کم، اثرات خود را برجای می‌گذارند. بنابراین، تغییر هرچند کم در مقدار ترشح هورمون‌ها اثرات قابل ملاحظه‌ای در پی خواهد داشت. به همین علت ترشح هورمون‌ها باید به دقت تنظیم شود.

**چرخه تنظیم بازخوردی** روش رایجی در تنظیم ترشح هورمون‌هاست که به دو صورت منفی و مثبت دیده می‌شود. در تنظیم **بازخوردی منفی**، افزایش مقدار یک هورمون یا تأثیرات آن، باعث کاهش ترشح همان هورمون می‌شود و بالعکس. بیشتر هورمون‌ها توسط بازخورد منفی تنظیم می‌شوند. تنظیم انسولین، مثالی از یک بازخورد منفی است (شکل ۱۳).

در تنظیم **بازخوردی مثبت**، افزایش مقدار یک هورمون یا تأثیرات آن، باعث افزایش ترشح همان هورمون می‌شود. عملکرد آکسی توسین توسط چرخه بازخوردی مثبت تنظیم می‌شود که در فصل ۷ با آن آشنا خواهید شد.

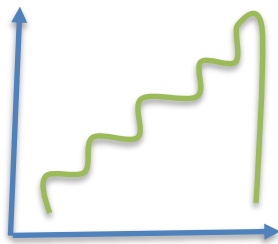
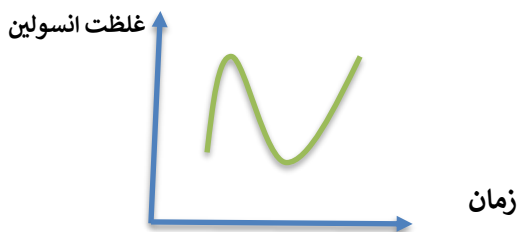


## ارتباط شیمیایی در جانوران

در دنیای جانوران از ارتباط شیمیایی نه فقط برای ارتباط بین یاخته‌ها، بلکه برای ارتباط افراد با یکدیگر نیز استفاده می‌شود. **فرومون‌ها** موادی هستند که از یک فرد ترشح می‌شوند و در فرد یا افراد دیگری از همان گونه پاسخ‌های رفتاری ایجاد می‌کنند. مثلاً **زنبور** از فرومون‌ها برای هشدار خطر حضور شکارچی به دیگران استفاده می‌کند. مارها از فرومون‌ها برای جفت‌یابی و گربه‌ها از آن برای تعیین قلمرو خود استفاده می‌کنند.

### نکات مهم تنظیم بازخوردی هورمون ها:

- بعضی هورمون ها تنظیم بازخوردی را ندارند.
- ❖ اپی نفرین و نور اپی نفرین
- بسیاری از هورمون ها تنظیم بازخوردی را دارند:
- ❖ اکثر آن ها تنظیم بازخوردی منفی دارند: (حفظ هم ایستایی)
- افزایش انسولین باعث کاهش غلظت قندخون می شود که این کاهش موجب کاهش انسولین می شود.



### ❖ بعضی تنظیم بازخوردی مثبت دارند:

- هدف آن ها ایجاد حالت هم ایستایی نیست.
- افزایش یک هورمون به صورت پلکانی زیاد می شود تا زمانی که یک پروسه کامل شود و به اتمام برساند .
- هورمون اکسی توسین در هنگام زایمان که میزان انقباض ماهیچه صاف دیواره رحم را بیشتر می کند که در ادامه این انقباض بیشتر می شود تا بچه به دنیا بیاید و میزان این هورمون به طور ناگهانی کم بشود.
- مثل اکسی توسین، پرولاکتین، استروژن در غلظت بالا

### تست:

#### کدام موارد درباره تنظیم فعالیت هورمون ها درست است؟

- (الف) همه هورمون ها توسط تنظیم بازخوردی به طور دقیق تنظیم می شود.
- (ب) در تنظیم بازخوردی اکسی توسین ، افزایش این هورمون باعث افزایش بیشتر آن و بلعکس می شود.
- (ج) در تنظیم بازخوردی انسولین، کاهش قند خون موجب کاهش غلظت انسولین در خون می گردد.
- (د) برهم کنش دو هورمون مختلف مترشحه از ناحیه گردن، هم ایستایی غلظت کلسیم در خون را ممکن می سازد.

(1) ب و ج و د

(2) الف و ب

(3) فقط د

(4) ج و د

گزینه 4

## سوالات تستی

۱- کدام گزینه در مورد پیک های دور برد صحیح است؟

- ۱- از سلولهای عصبی ترشح می شوند ۲- وارد جریان خون می شوند.
- ۳- بر روی همه سلولها گیرنده دارند ۴- فقط از غدد درون ریز ترشح می شوند.
- ۲- ممکن نیست یک غده درون ریز .....
  - ۱- ترشحات غده ای دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.
  - ۲- پیک شیمیایی را به فضای سیناپسی ترشح کند.
  - ۳- دارای سلول های عصبی باشد.
  - ۴- بخش برون ریز هم داشته باشد.
- ۳- کدامیک جزء دستگاه درون ریز نمی باشد؟
  - ۱- هورمونها
  - ۲- سلولهای ترشح کننده گاسترین در معده
  - ۳- سلول های ترشح کننده شیره پانکراس
  - ۴- سلول عصبی ترشح کننده اپی نفرین

۴- کدام گزینه در مورد غده هیپوفیز، صحیح نیست؟

- ۱- هیپوفیز پسین بافت عصبی دارد.
- ۲- هیپوفیز پسین قدرت تولید هورمون دارد.
- ۳- هورمونهای هیپوفیز پیشین، ترشحات تمام غدد درون ریز دیگر را کنترل می کند.
- ۴- هیپوفیز پیشین از طریق رگهای ویژه ای با هیپوتالاموس در ارتباط است.
- ۵- صفحات رشد .....
  - ۱- در تمام استخوانها وجود دارند.
  - ۲- بعد از سن بلوغ بسته می شوند.
  - ۳- از نظر بافتی با غضروفهای سر استخوانها تفاوت دارند.
  - ۴- تنها سلولهایی هستند که گیرنده هورمون رشد را دارد.
- ۶- هورمون پرولاکتین .....
  - ۱- فقط در زنان ترشح می شود.
  - ۲- باعث ترشح و فوران شیر می شود.
  - ۳- در تنظیم فرایندهای تولید مثل در مردان نقش دارد.
  - ۴- جزء هورمونهای محرک هیپوفیز می باشد.

۷- کدام گزینه غلط است؟

- ۱- هورمونها از طریق گیرنده خود در سلول هدف می توانند روی آن اثر کنند.
- ۲- پیکهای کوتاه برد نیز مانند پیکهای دور برد، روی سلول هدف، گیرنده دارند.
- ۳- اگر سلولی، گیرنده یک هورمون را در سطح خود نداشته باشد، آن هورمون روی آن سلول، بی تاثیر است.
- ۴- ترشح پیکهای کوتاه برد، با پدیده اگزوسیتوز، صورت می گیرد.
- ۸- کدامیک جزء تفاوت های هورمون با ناقل عصبی نمی باشد؟
  - ۱- مسافتی که طی می کنند.
  - ۲- نوع سلول هدف آنها
  - ۳- سرعت و دوام تاثیر روی سلول هدف
  - ۴- داشتن گیرنده در سلول هدف

۹- بالاترین غده درون ریز بدن .....

- ۱- مستقیماً، بر ترشح سایر غدد کنترل دارد.
- ۲- نسبت به دمای خون حساس است.
- ۳- فقط هورمونهای آزاد کننده و مهار کننده را می سازد.
- ۴- درون یک گودی در استخوان جمجمه قرار دارد.
- ۱۰- چند مورد صحیح است؟
  - الف- همه پیکهای شیمیایی پس از خروج از سلول، وارد فضای بین سلولی می شوند.
  - ب- یک سلول عصبی ممکن است، پیک شیمیایی دوربرد یا کوتاه برد، ترشح کند.
  - ج- همه پیکهای شیمیایی دوربرد، وارد خون می شوند.
  - د- همه پیکهای شیمیایی دارای سلول هدف خاصی هستند.